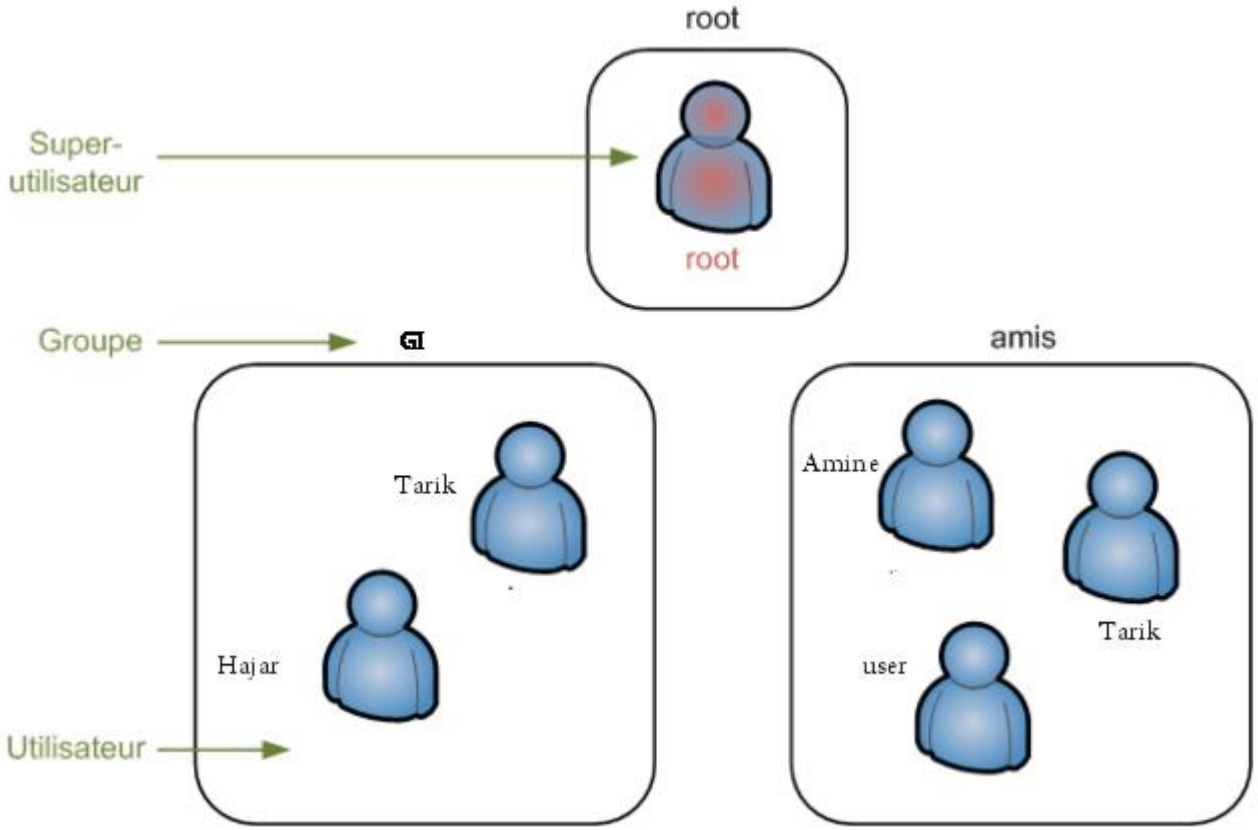
Les utilisateurs

On peut créer autant **d'utilisateurs** que l'on veut dans Linux, et on peut regrouper ces utilisateurs dans des **groupes**.

Il y a un utilisateur « spécial », **root**, aussi appelé super-utilisateur. Celui-ci a tous les droits sur la machine.



Les utilisateurs

Notion d'utilisateur (*user*)

Toute entité (personne physique ou programme particulier) devant interagir avec un système UNIX est authentifié sur cette machine par un utilisateur ou *user*.

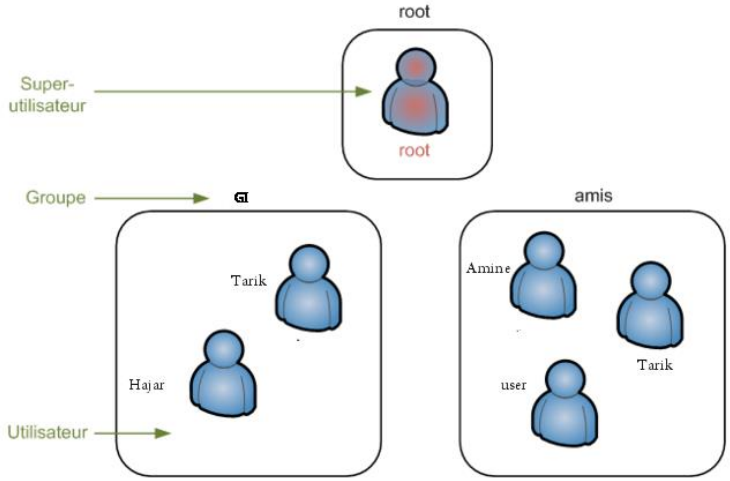
Ceci permet d'identifier un acteur sur un système UNIX. Un utilisateur est reconnu par un nom unique et un numéro unique.

Les utilisateurs

Groupe

Un utilisateur UNIX appartient à un ou plusieurs groupes. Les groupes servent à rassembler des utilisateurs afin de leur attribuer des droits communs. Par exemple, sur un système doté d'une carte son, il y a souvent un groupe *audio* qui regroupe les utilisateurs autorisés à en faire usage.

Chaque utilisateur appartient toujours à un seul **groupe primaire** et optionnellement à plusieurs **groupes secondaires**.



Administration des utilisateurs

Fichiers de configurations

Lorsque diverses personnes ont accès à un système, il est nécessaire que l'administrateur système gère les utilisateurs. Pour ceci, les commandes usuelles et les fichiers à configurer doivent être connus.

Fichier	Description
/etc/passwd	Information sur les comptes utilisateurs
/etc/shadow	information cachée sur les comptes utilisateurs
/etc/group	Défini les groupes auxquels les utilisateurs appartiennent
/etc/gshadow	Information cachée sur les groupes
/home/*	Répertoires utilisateurs

Gestion des utilisateurs et des groupes

Afficher les informations concernant les utilisateurs et les groupes à partir de leurs fichiers de configuration respectifs.

```
$ more /etc/passwd
root:CuSzE74h021C5:0:0:Super User:/:/bin/bash
cathy::200:50:Catherine 32-21:/home/cathy:/bin/csh
pierre:0ZkhUmYrprtpt:201:50:Pierre 12-45:/home/pierre:/bin/sh
```

UID de root

1 Nom de connexion

2 Mot de passe crypté

3 UID

4 GID

5 Commentaire

6 Répertoire de connexion

7 Commande gérant la session

```
$ more /etc/group
root::0:root
group::50:cathy,pierre
chef::51:pierre
```

Liste des membres 4

GID 3

Nom du groupe 1

Gestion des utilisateurs et des groupes

UID : L'administrateur attribut un numéro à chaque utilisateur (User identification), ce numéro est mémorisé dans les descripteurs de fichiers pour en identifier le propriétaire. C'est donc l'information pertinente, utilisée par le système Linux, pour identifier un utilisateur. L'UID de root est 0.

GID : L'administrateur identifie le groupe de connexion d'un utilisateur grâce au champ GID (Group Identification). Le fichier /etc/group associe un nom de groupe à ce GID et définit les groupes supplémentaires de l'utilisateur.

Gestion des utilisateurs et des groupes

La majorité des commandes de gestion des utilisateurs demandent des droits de **superutilisateur** pour les utiliser.

Seul l'utilisateur root peut donc exécuter ces commandes.

Mais en étant connecté avec un utilisateur normal, on peut temporairement être promu vers le **superutilisateur**. Il y a 2 options:

1. Utiliser la commande **sudo**: la commande sudo permet d'exécuter la commande qui la suit en tant que superutilisateur. Elle va demander le mot de passe de **l'utilisateur actuel**. Pour des raisons de sécurité, seuls certains utilisateurs peuvent exécuter sudo (c'est les **sudoers**). La syntaxe est:

   sudo [commande]

Gestion des utilisateurs et des groupes

La majorité des commandes de gestion des utilisateurs demandent des droits de **superutilisateur** pour les utiliser. Il y a 2 options:

2. Ouvrir un shell avec l'utilisateur **root**: la commande **su** permet de changer d'utilisateur. Elle va demander le mot de passe du nouvel utilisateur vers lequel changer. Par défaut, elle va ouvrir un nouveau shell avec l'utilisateur spécifié en paramètre:

   su [user]

   Si aucun user n'est spécifié, elle va ouvrir un shell **root** (elle va donc demander le mot de passe root):

   su

   On peut aussi ouvrir un shell root à l'aide de **sudo** (dans ce cas le mot de passe de l'utilisateur actuel sera demandé):

   sudo su

Sudoers

Les **sudoers** sont les utilisateurs qui peuvent utiliser la commande **sudo.**

La configuration des **sudoers** se fait dans le fichier **/etc/sudoers**. Il contient une ligne par utilisateur ou groupe qui peuvent utiliser la commande sudo. Sur Ubuntu, nous avons la configuration suivante:

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Cette configuration veut dire que l'utilisateur **root**, ainsi que les utilisateurs des **groupes sudo** et **admin** peuvent utiliser la commande **sudo**. Plus précisément, la syntaxe de chaque ligne est la suivante:

user ALL=(ALL:ALL) ALL

All Hosts All Users All Groups All commands

Sudoers

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

L'utilisateur **root**, et le groupe **sudo** peuvent donc exécuter la commande sudo depuis n'importe quel host (utile pour les connexions à distance), pour exécuter toutes les commandes, en tant que n'importe quel utilisateur, et n'importe quel groupe (sudo peut aussi exécuter des commandes avec d'autres utilisateurs que root en utilisant des options).

Pour permettre à un utilisateur d'utiliser **sudo**, nous pouvons donc:

1. Soit rajouter une ligne pour cet utilisateur dans **/etc/sudoers**
2. Rajouter cet utilisateur au groupe **sudo**

Administration des utilisateurs

Commandes de manipulation des utilisateurs:

Pour ajouter un utilisateur on utilise la commande **useradd** :
useradd -g [groupe primaire] -G [nom groupes secondaire] -m [utilisateur]

Pour définir un mot de passe pour un utilisateur :
passwd [utilisateur]

Pour supprimer un utilisateur :
userdel -r [utilisateur]

Pour ajouter un utilisateur à un groupe existant (**sans conserver** les **anciens groupes secondaires** auquel appartient l'utilisateur) :
usermod -G [groupe1,groupe2,…,groupeN] [utilisateur]

Pour ajouter un utilisateur à un groupe existant (**en conservant** les **groupes secondaires actuels** auquel appartient l'utilisateur) :
usermod -aG [groupe1,groupe2,…,groupeN] [utilisateur]

Pour lister tous les groupes auquel appartient un utilisateur:
groups [utilisateur]

Ajout des utilisateurs

La commande **useradd** contient plusieurs options qui sont très utiles lors de l'ajout d'un utilisateur:

-m permet d'indiquer que l'on veut qu'un répertoire personnel soit crée

-s permet de spécifier le programme shell par défaut à utiliser lorsque cet utilisateur se connecte

-b spécifie le répertoire home dans lequel le répertoire personnel de l'utilisateur va être crée

-c ajoute un commentaire sur l'utilisateur

-k spécifie le squelette du répertoire home à utiliser. Un squelette est un dossier linux dont le contenu sera copié dans le nouveau répertoire home du nouvel utilisateur lors de sa création

Administration des utilisateurs

Commandes de manipulation des groupes

Pour ajouter un groupe on utilise la commande **groupadd** :
groupadd [groupe]

Ajouter un utilisateur au groupe:
gpasswd -a [utilisateur] [groupe]

Il est possible de rajouter plusieurs groupes à un utilisateur:
usermod -aG [groupe1,groupe2,…,groupeN] [utilisateur]

Pour effacer un groupe:
groupdel [groupe]

Enlever un utilisateur d'un groupe:
gpasswd -d [utilisateur] [groupe]

Droits d'accès

Définition:

Par la propriété d'un fichier, on désigne à quel utilisateur appartient le fichier, qui le possède. À partir de cette possession (ou non), il sera ensuite possible de définir des droits d'accès sur le fichier.

La possession d'un fichier se définit sur trois catégories :

1- **l'*u*tilisateur** propriétaire du fichier **(*u*)**.La plupart du temps, il s'agit du créateur du fichier.

2- le ***g*roupe** propriétaire du fichier ***(g)***. Si un utilisateur est membre d'un certain groupe qui possède la propriété d'un fichier, l'utilisateur aura aussi certaines permissions particulières sur ce fichier.

3- les autres, le reste du monde **(*o*)**.Tout un chacun n'étant ni propriétaire du fichier, ni membre du groupe propriétaire du fichier.

Droits d'accès

Les permissions :

Chaque fichier a un utilisateur propriétaire, et un groupe propriétaire.
Les permissions désignent ce que les diverses catégories d'utilisateurs (**user propriétaire, user membre du groupe propriétaire, autre users)** ont e droit d'effectuer sur un fichier donné.

Les permissions se définissent sur trois niveaux :

- **la lecture d'un fichier :** cette permission est nécessaire pour pouvoir accéder au contenu d'un fichier.
  Cette permission est notée r (pour ***read***, lire).

- **l'écriture dans un fichier :** cette permission est nécessaire pour pouvoir apporter des modifications à un fichier (corriger un texte et enregistrer les changements ; ajouter, modifier ou supprimer un fichier dans un dossier, etc.).
  Cette permission est notée w (pour ***write***, écrire).

- **l'exécution d'un fichier :** cette permission est nécessaire particulièrement pour les logiciels, afin qu'ils puissent être exécutés. Permets aussi de se déplacer à l'intérieur d'un répertoire.
  Cette permission est notée x (pour ***execute***, exécuter).

Droits d'accès

Lorsqu'on utilise la commande ls –l on a à coté de chaque fichier la liste des permissions actuelles du fichier sous ce format:

d	r	w	x	r	w	x	r	w	x
	User			Group			Others		

Type de fichier
'd ' = directory
(Répertoire)

Valeurs possibles

- **Fichier ordinaire**
- **d Répertoire**
- **| lien symbolique**
- **B périph caractère**
- **c périphérique bloc**
- **P tube nommé**
- **S Socket locale**

droits	valeur octale	valeur binaire
---	0	000
--x	1	001
-w-	2	010
-wx	3	011
r--	4	100
r-x	5	101
rw-	6	110
rwx	7	111

Droits d'accès

La commande chmod

Syntaxe :

chmod [-R] [mode] [fichier]
chmod [-R] [ugoa][+-=][rwx] [fichier]

Description :

La commande **chmod change les droits d'accès aux fichiers spécifiés sur la ligne de commande**. Deux manières d'attribuer les droits sont possibles. La première stipule les droits de manière numérique en utilisant la valeur **octale** de chaque catégorie d'utilisateurs, la seconde permet de spécifier ces mêmes droits de manière plus symbolique.

Options courantes

-R applique les nouvelles permissions sur tous les sous-fichiers et sous-repertoires
mode c'est la combinaison des droits numériques
ugoa caractère spécifiant le champ d'application des modifications : u représente l'utilisateur propriétaire, g le groupe propriétaire, o les autres (others), a regroupe tout le monde (all).
+-= indique l'action à accomplir respectivement: l'ajout du droit, son retrait, ou bien son affectation.
rwx indique le droit proprement dit (r lecture, w écriture, x exécution).

Droits d'accès

Exemples

chmod 777 fich1
rappel: r=4,w=2,x=1.
7=4+2+1 (r+w+x).
Les droits du fichier '**fich1'** seront donc rwxrwxrwx

chmod g-rw fich1
Le groupe propriétaire du fichier '**fich2**' n'aura plus l'accès ni en lecture, ni en écriture.
Les droits du fichier '**fich2'** seront donc maintenant rwx--xrwx

chmod -x fich2
Plus personne n'aura le droit d'exécution sur le fichier.
Les droits du fichier '**fich2'** seront donc rw----rw-

chmod u+rwx,go+rx fich2 ou chmod 757 fich2
donne tous les droits au user, et les droits en lecture et exécution aux autres utilisateurs.
Les droits du fichier '**fich2'** seront donc rwxr-xrwx

Droits d'accès

A la création d'un fichier, le système met des valeurs de permissions par défaut :

-rw- r- - r- - (644) pour les fichiers.
drwx r-x r-x (755) pour les répertoires.

Il est possible de changer les valeurs par défaut, pour la session courante, par la commande **umask .**

Exemple:

umask 022

Vos fichiers seront donc créés avec les droits **755** (777-022 = 755)

=> En gros umask spécifie les permissions qu'on ne veut pas avoir (rappel: 4=read, 2=write, 1=execute)

Les commandes chown & chgrp

- **Syntaxe :**

chown [-R] [-h] [utilisateur] [fichier]

chgrp [-R] [-h] [groupe] [fichier]

- **Description :**

La commande **chown** change **l'utilisateur propriétaire** des fichiers spécifiés sur la ligne de commande.

La commande **chgrp** change le **groupe propriétaire** des fichiers spécifiés sur la ligne de commande.

- **Options courantes**

-R : applique le changement sur tous les sous-fichiers et sous-répertoires contenus si le fichier est un répertoire

-h : traitement sur les liens symboliques sans affecter le fichier pointé par le lien

fichier : exprime le nom d'un fichier ou d'un répertoire

utilisateur : représente soit le nom de l'utilisateur, soit son UID

groupe : représente soit le nom du groupe, soit son GID

La commande id

- **Syntaxe :**

id [utilisateur]

- **Description :**

La commande **id** affiche des informations concernant le Numéro d'utilisateur (UID) ainsi que sur les groupes d'appartenance (GID). Si utilisateur est omis, id affiche les informations concernant l'utilisateur courant.

- **Options courantes**

utilisateur nom d'un utilisateur connu du système

Gestion des utilisateurs et des groupes

Exemple 1 :

```
chown root  toto
chown 102 toto
chgrp uirgroup toto
```

Remarque :

Seul le propriétaire des fichiers traités ou root ont le droit d'utiliser chown et chgrp .

Exemple 2 :

```
$ id
uid=102( rsl) gid=100( other) groups=101( ftp)
$ id root
uid=0( root) gid=3( sys) groups=0( root), 1( other), 2( bin), 3( sys)
```

Gestion des utilisateurs et des groupes

Set UID et Set GID bit :

Par défault, lorsqu’on lance un programme, il accéde aux fichiers grace aux droits de l’utilisateur qui l’a lancé.

Quand un fichier est exécutable par son propriétaire, il peut de plus être **setuid**. Cela signifie que lorsqu'il est exécuté, il l'est avec les droits de son propriétaire, et non avec ceux de l'utilisateur qui le lance.

Par exemple, le programme **passwd**, qui permet à un utilisateur de modifier son mot de passe, est **setuid root** (c'est à dire qu'il est setuid et qu'il appartient à l'utilisateur root): il doit pouvoir écrire dans le fichier /etc/passwd (ou /etc/shadow), dans lequel seul root peut écrire.

Questions de cours

Quelle est l'utilité des droits des utilisateurs?

Quelle est l'utilité des droits des groupes?

Quand doit-on utiliser la fonction setuid?

Quel est le danger de la fonction setuid?